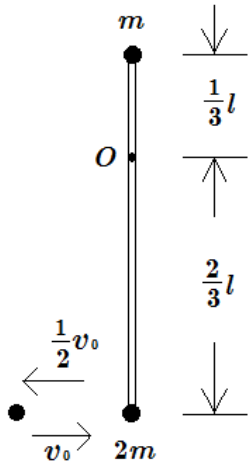


第四章刚体 补充练习题及解答

1、长为 l 的轻杆，两端连接着质量分别为 m 和 $2m$ 的小球，杆可绕水平光滑固定轴 O 在竖直面内转动，转轴 O 距轻杆两端距离分别为 $\frac{1}{3}l$ 和 $\frac{2}{3}l$ ，轻杆原来静止在竖直位置（如图）。现有一质量为 m 的小球，以水平速度 v_0 与杆下端小球 $2m$ 作对心碰撞，碰后以 $\frac{1}{2}v_0$ 的速度返回，试求碰撞后轻杆所获得的角速度。



解：将杆与两小球视为一刚体，则此刚体对轴 O 的转动惯量为

$$J = 2m\left(\frac{2l}{3}\right)^2 + m\left(\frac{l}{3}\right)^2 = ml^2$$

将水平飞来的小球与刚体视为一个系统，该系统在水平方向上无外力矩，故角动量守恒，若逆时针为正向，可得

$$mv_0 \frac{2l}{3} = -m \frac{v_0}{2} \frac{2l}{3} + J\omega \quad (\text{注意碰撞后小球的角动量为负})$$

由此解得
$$\omega = \frac{v_0}{l}$$

2、如图，一长 L 、质量为 m 的细棒可绕其一端自由转动，开始时棒处于水平位置，求棒转到与水平线成角度 θ 时的角速度、角加速度。



解：合外力矩为重力力矩， $M = mg \frac{L}{2} \cos \theta$

由转动定律有
$$\alpha = \frac{M}{J} = \frac{\frac{1}{2}L \cos \theta mg}{\frac{1}{3}mL^2} = \frac{3g}{2L} \cos \theta$$

由动能定理有
$$\int M d\theta = \frac{1}{2} J \omega^2 - 0 \quad \text{即} \quad \int_0^\theta \frac{L}{2} mg \cos \theta d\theta = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} mL^2 \right) \omega^2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{L} \sin \theta}$$

方法二：由机械能守恒，重力势能转化为动能， $\Delta E_p = \Delta E_k$

杆重心高度降低的高度为： $\Delta h = \frac{L}{2} \sin \theta$ ，则有 $\Delta E_p = mg \frac{L}{2} \sin \theta$ ，故有

$$mg \frac{L}{2} \sin \theta = \frac{1}{2} J \omega^2, \quad \text{即} \quad mg \frac{L}{2} \sin \theta = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} mL^2 \omega^2 \quad \text{解得} \quad \omega = \sqrt{\frac{3g}{L} \sin \theta}$$

3、绕一固定轴转动的圆盘其对应的转动惯量为 J ，其转动过程中所受的阻力矩与转动角速度的平方成正比，即 $M = -k\omega^2$ (k 为正的常数)。圆盘的初始角速度为 ω_0 ，求它的角速度变为 $\omega_0/3$ 所需的时间。

解：根据转动定律：
$$J \frac{d\omega}{dt} = -k\omega^2$$

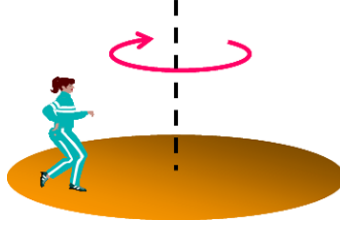
$$\frac{d\omega}{\omega^2} = -\frac{k}{J} dt$$

两边积分：
$$\int_{\omega_0}^{\omega_0/3} \frac{d\omega}{\omega^2} = -\int_0^t \frac{k}{J} dt$$

得
$$\frac{2}{\omega_0} = \frac{kt}{J}$$

$$t = \frac{2J}{\omega_0 k}$$

4、在自由旋转的水平圆盘边上，站一质量为 m 的人。圆盘的半径为 R ，转动惯量为 J ，角速度为 ω 。如果这人由盘边走到盘心，求角速度的变化及此系统动能的变化。



解：人在盘边时，人与盘组成的系统的转动惯量为： $J + mR^2$ ；

人在盘中心时，系统的转动惯量为 J

系统角动量守恒，有：

$$(mR^2 + J)\omega = J\omega' \quad \omega' = \frac{mR^2 + J}{J} \omega$$

$$\Delta\omega = \omega' - \omega = \frac{mR^2}{J} \omega$$

人在盘中心时，系统的动能为：

$$E'_k = \frac{1}{2} J \omega'^2 = \frac{1}{2} J \frac{(mR^2 + J)^2}{J^2} \omega^2 = \frac{1}{2} \frac{(mR^2 + J)^2}{J} \omega^2$$

人在盘边时，系统的动能为： $E_k = \frac{1}{2} (J + mR^2) \omega^2$

则动能的变化为： $\Delta E_k = E'_k - E_k = \frac{1}{2J} (mR^2 + J) mR^2 \omega^2$